移轉至REST API

ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/migrate/overview.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

移轉至REST API . . . 1
ONTAPI 停用 . . . 1
移轉考量 . . . 1
用於REST API對應的ONTAPI . . . 2
效能計數器 . . . 2
工具與軟體 . . . 25
部落格內容：移轉至ONTAP RsREST API . . . 25

移轉至REST API

ONTAPI 停用

ONTAPI API （ZAPI）是 NetApp ONTAP 軟體隨附的一組原始專屬呼叫。API 是透過 Network Manageability SDK 提供、並支援資料儲存管理與管理工作的自動化。在未來的 ONTAP 版本中、將停用 ONTAPI 介面。如果您使用的是 ONTAPI 、則應規劃移轉至 ONTAP REST API 的作業。

相關資訊

- "瞭ONTAP 解功能自動化選項"
- "CPS-00410 終止供應： ONTAPI"
- "常見問題集：適用於 CPC 的 ZAPI 至 ONTAP REST API 轉型"

移轉考量

在從 ONTAPI API （ZAPI）或 ONTAP CLI 移轉至 ONTAP REST API 之前、您應該考慮幾個問題。

一般設計差異

此產品的設計與功能完全不同、ONTAPCLI命令和參數不會直接對應至REST API呼叫。即使可能有相似性、輸入參數的詳細資料也可能有所不同。例如、數字單位可能是以位元組為單位指定、或是使用字尾（例如KB）。請參閱 "控制API要求的輸入變數" 和 "API 參考" 以取得更多資訊。

透過REST API公開的資料SVM

支援多種儲存虛擬機器（SVM）ONTAP 。不過ONTAP 、只有資料SVM會透過REST API直接曝露在外。說明叢集和節點的組態資訊可透過REST API取得、但是叢集和節點不會視為個別的SVM。

透過REST API存取ONTAP REST CLI

為了協助 ONTAPI API 和 CLI 使用者轉換至 ONTAP REST API 、 ONTAP 提供 REST 端點以存取 ONTAP CLI 。您可以使用此傳遞功能來執行任何CLI命令。 其餘端點的使用會傳回 AutoSupport 資料、讓 NetApp 能夠識別 REST API 中的落差、並在未來的 ONTAP 版本中進行改善。

若要發出 CLI 命令、您必須根據下列相關規則、撥打適當格式的 REST API 呼叫：

- 資源路徑
- 欄位名稱
- HTTP方法

CLI 存取的基礎資源路徑為 `/private/cli`。如ONTAP 需透過REST API存取CLI的詳細資訊、請參閱《靜態API》線上文件頁面。NetApp 也維護 GitHub 儲存庫、其中包含程式碼範例和其他實用資訊。請參閱 "靜態Python GitHub儲存庫- CLI傳遞範例ONTAP" 以取得更多資訊。

在ONTAPI中對SnapDiff可用度所做的變更

從ONTAP 功能性版本的E59.10.1開始、SnapDiff v1和v2 ONTAPI呼叫將無法叫用。任何啟動SnapDiff v1或v2 ONTAPI呼叫的第三方應用程式、都無法從ONTAP 版本資訊的版本9.10.1開始運作。支援SnapDiff v3 REST的備份應用程式、使用者應先確認其是否支援、再升級至版本RE-9.10.1。ONTAP ONTAP

SnapDiff API在ONTAP 整個發行版中的可用度定義如下：

- 更新版本：V1和v2（僅限ONTAPI）ONTAP
- 資料9.8–9.9.1：V1、v2和v3（ONTAPI和REST API）ONTAP
- 僅限v3（僅限REST API）ONTAP

另請參閱 "發行說明 ONTAP" 以取得更多資訊。

用於REST API對應的ONTAPI

在大部分的領域中、靜態API包含相當於ONTAPI的功能。ONTAPNetApp提供的文件說明從ONTAPI呼叫對應至同等REST API呼叫的過程。

API對應文件取決於ONTAP 此版本的功能：

- "ONTAP 9.14.1."
- "ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11."
- "零點9.12.1. ONTAP"
- "零點9.11.1. ONTAP"
- "零點9.10.1 ONTAP"
- "部分9.9.1 ONTAP"
- "部分9.8 ONTAP"

效能計數器

《The》介紹各個系統效能的豐富資訊ONTAP ONTAP 。它會將此資料匯出為一組_效能計數器_、您可以用來評估ONTAP 您的整套系統效能、並協助達成您的效能目標。

存取ONTAP 效能計數器

您可以ONTAP 使用兩個不同的API、以及ONTAP 透過VMware命令列介面來存取VMware效能計數器。

> 在自動化管理您的VMware部署時、支援使用支援功能的API是首選且具策略性的選項ONTAP ONTAP 。

ONTAPI API

NetApp Network Manageability SDK提供ONTAPI API。使用ONTAPI時、效能計數器會在物件集合內定義。每個物件對應於系統的實體或虛擬元件。根據系統組態、每個物件可以有一個或多個執行個體。

例如ONTAP 、如果您的支援系統有四個實體磁碟、則會有四個執行個體 `disk` 物件、每個物件都有自己的一組效能計數器。您可以使用ONTAPI來存取每個磁碟執行個體的個別計數器。

靜態API ONTAP

從VMware版本9.11.1開始ONTAP 、您也可以透過REST API存取效能資料。在這種情況下、效能計數器會組織成相當於ONTAPI物件的表格。每個表格列都相當於ONTAPI物件的執行個體。

例如ONTAP 、如果您的支援系統有四個實體磁碟 `disk` 表格將包含四列。每一列都可以個別存取、並包含一組效能計數器、可在該列中作為欄位或欄位使用。

準備使用REST API

您應該先準備好、再使用ONTAP REST API存取效能計數器。

效能計數器會組織在表格中

ONTAPI物件的子集可透過ONTAP REST API取得、並顯示為表格。例如、ONTAPI *主機介面卡*物件透過REST API呈現為*主機_adpater*表格。系統中的每個主機介面卡都是一列、有自己的一組效能計數器。

執行個體名稱	效能計數器					
主機介面卡_1	總計_read_ops_1	總計寫入作業1	位元組_read_1	位元組寫入的1	MAX_LINK_DATA速率1	RSCN_count_1
主機介面卡_2	總計_read_ops_2.	總計寫入作業次數	位元組_read_2	位元組寫入資料2	MAX_LINK_DATA速率2	RSCN_count_2
主機介面卡_3	總計_read_ops_3.	總計寫入作業3	位元組_read_3	位元組寫入資料3.	MAX_LINK_DATA速率3	RSCN_count_3

其餘端點的摘要

共有四個主要端點可供存取ONTAP 不景效能計數器和相關表格。

> 每個REST端點都提供唯讀存取、而且僅支援* Get* HTTP方法。請參閱 "API 參考" 以取得更多資訊。

- **/叢集/計數器/表格**

  傳回計數器表格及其架構定義的集合。

- **/叢集/計數器/表格/｛name｝**

  傳回單一命名計數器表格的相關資訊。

- **/叢集/計數器/表格/｛counter_name｝/資料列**

  傳回命名計數器表格中的列集合。

- **/叢集/計數器/表格/｛counter_name｝/列/｛id｝**

  從命名的計數器表格傳回特定列。

從**ONTAPI**移轉至**REST API**

NetApp提供廣泛的支援、可將自動化程式碼從ONTAPI移轉至ONTAP REST API。這包括對應文件、以識別特定ONTAPI物件REST API中可用的等效效能計數器表。

請參閱您ONTAP 所使用之版本資訊的適當對應文件：

- "ONTAP 9.14.1 效能計數器對應"
- "ONTAP 9.13.1 效能計數器對應"
- "零點9.12.1效能計數器對應ONTAP"
- "零點9.11.1效能計數器對應ONTAP"

開始使用**ONTAP** 靜態**API**

以下範例說明如何使用REST API來存取ONTAP VMware效能計數器。這包括擷取可用表格的清單、以及探索表格結構。

開始之前

請先檢閱下列資訊、再使用範例。

身分證明**ONTAP**

您需要ONTAP 一個包含密碼在內的管理員帳戶。

叢集管理**IP**

您將需要為ONTAP 您的支援系統設定叢集管理IP位址。

所有**API**呼叫都使用**Get**方法

下列所有範例僅可用於擷取HTTP Get方法的資訊。

變動替代

每個Curl範例都包含一個或多個以大寫和方括弧括住文字表示的變數。請務必將這些變數替換成適合您環境的實際值。

範例符合端點

下列範例順序說明如何使用可用於擷取效能計數器的REST端點。請參閱 其餘端點的摘要 以取得更多資訊。

範例**1**：所有效能計數器表

您可以使用此REST API呼叫來探索所有可用的計數器管理器表格。

Curl範例

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

Json輸出範例


```
{
  "records": [
    {
      "name": "copy_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "copy_manager:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk:raid_group",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk%3Araid_group"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "name": "external_cache",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/external_cache"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcp",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcp:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcp_lif",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcp_lif:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcp_lif:port",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Aport"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "name": "fcp_lif:svm",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Asvm"
        }
      }
    },
    {
      "name": "fcvi",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/fcvi"
        }
      }
    },
    {
      "name": "headroom_aggregate",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/headroom_aggregate"
        }
      }
    },
    {
      "name": "headroom_cpu",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/headroom_cpu"
        }
      }
    },
    {
      "name": "host_adapter",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
        }
      }
    },
    {
      "name": "iscsi_lif",
      "_links": {
        "self": {
```

```
          "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif"
        }
      }
    },
    {
      "name": "iscsi_lif:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "iscsi_lif:svm",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif%3Asvm"
        }
      }
    },
    {
      "name": "lif",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/lif"
        }
      }
    },
    {
      "name": "lif:svm",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/lif%3Asvm"
        }
      }
    },
    {
      "name": "lun",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/lun"
        }
      }
    },
    {
      "name": "lun:constituent",
```

```
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/lun%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "lun:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/lun%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "namespace",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/namespace"
        }
      }
    },
    {
      "name": "namespace:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/namespace%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "nfs_v4_diag",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nfs_v4_diag"
        }
      }
    },
    {
      "name": "nic_common",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nic_common"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "name": "nvmf_lif",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif"
        }
      }
    },
    {
      "name": "nvmf_lif:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "nvmf_lif:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "nvmf_lif:port",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Aport"
        }
      }
    },
    {
      "name": "object_store_client_op",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/object_store_client_op"
        }
      }
    },
    {
      "name": "path",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/path"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "name": "processor",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/processor"
        }
      }
    },
    {
      "name": "processor:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/processor%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos:policy_group",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos%3Apolicy_group"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos_detail",
      "_links": {
        "self": {
```

```
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_detail"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos_detail_volume",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_detail_volume"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos_volume",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_volume"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qos_volume:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/qos_volume%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qtree",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qtree"
        }
      }
    },
    {
      "name": "qtree:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/qtree%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "name": "svm_cifs",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_cifs:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_cifs:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v3",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v3:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v3:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3%3Anode"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v4",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v41",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v41:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v41:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v42",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v42"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v42:constituent",
      "_links": {
```

```
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v42%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v42:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v42%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v4:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "svm_nfs_v4:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "system",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/system"
        }
      }
    },
    {
      "name": "system:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/system%3Aconstituent"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "name": "system:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/system%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "token_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/token_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "volume",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/volume"
        }
      }
    },
    {
      "name": "volume:node",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/volume%3Anode"
        }
      }
    },
    {
      "name": "volume:svm",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/volume%3Asvm"
        }
      }
    },
    {
      "name": "wafl",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl"
```

```
          }
        }
      },
      {
        "name": "wafl_comp_aggr_vol_bin",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_comp_aggr_vol_bin"
          }
        }
      },
      {
        "name": "wafl_hya_per_aggregate",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_hya_per_aggregate"
          }
        }
      },
      {
        "name": "wafl_hya_sizer",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_hya_sizer"
          }
        }
      }
    ],
    "num_records": 71,
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables"
      }
    }
  }
```


範例**2**：特定表格的高層資訊

您可以使用此REST API呼叫來顯示特定表格的說明和中繼資料。輸出內容包括表格用途、以及每個效能計數器所包含的資料類型。本範例使用*主機介面卡*表格。

Curl範例

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

Json輸出範例

```
{
  "name": "host_adapter",
  "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre
Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI host adapters the
storage system uses to connect to disks and tape drives.",
  "counter_schemas": [
    {
      "name": "bytes_read",
      "description": "Bytes read through a host adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "description": "Bytes written through a host adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for a
host adapter",
      "type": "raw",
      "unit": "kb_per_sec"
    },
    {
      "name": "node.name",
      "description": "System node name",
      "type": "string",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",
      "type": "raw",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "total_read_ops",
      "description": "Total number of reads on a host adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
```

```
      {
        "name": "total_write_ops",
        "description": "Total number of writes on a host adapter",
        "type": "rate",
        "unit": "per_sec"
      }
    ],
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
      }
    }
  }
```

範例**3**：特定表格中的所有列

您可以使用此REST API呼叫來檢視表格中的所有列。這表示Counter Manager物件存在哪些執行個體。

Curl範例

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/row
s'
```

Json輸出範例

```
{
  "records": [
    {
      "id": "dmp-adapter-01",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-
adapter-01"
        }
      }
    },
    {
      "id": "dmp-adapter-02",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-
adapter-02"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 2,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"
    }
  }
}
```

範例**4**：特定表格中的單一列

您可以使用此REST API呼叫來檢視表格中特定計數器管理程式執行個體的效能計數器值。在此範例中、會要求其中一個主機介面卡的效能資料。

Curl範例

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/row
s/dmp-adapter-01'
```

Json輸出範例

```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "dmp-adapter-01",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "dmp-node-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 25098
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 48925
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 1003799680
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 6900961600
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 0
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-
adapter-01"
    }
  }
}
```

工具與軟體

NetApp 提供 Python 指令碼範例和其他相關軟體、以支援您從 ONTAPI 移轉至 ONTAP REST API 。以下說明這些樣本中最重要的部分。

所有 Python 程式碼範例均可在中取得 "NetApp ONTAP REST Python" GitHub 儲存庫。

ONTAPI 使用報告工具

ONTAPI 使用報告工具旨在協助 NetApp 專業服務、客戶及合作夥伴識別其 ONTAP 環境中的 ONTAPI 使用情形。下表說明三種不同使用案例的指令碼。

指令碼	說明
apache_scraper.py	Apache 記錄剪貼簿、可尋找針對 ONTAP 節點發出的 ONTAPI 呼叫
session_stats.py	從 ONTAP 擷取工作階段統計資料的 CLI 指令碼
zapi_to_rest.py	擷取所傳遞之 ONTAPI 呼叫和屬性其餘詳細資料的指令碼

請參閱 "ONTAPI 使用報告工具" 以取得更多資訊。

專用 **CLI** 傳遞

其餘 API 則涵蓋 ONTAP 提供的功能與設施。不過、在某些情況下、透過 REST API 直接存取 ONTAP CLI 可能會很有用。

如需此功能的簡介、請參閱 "透過REST API存取ONTAP REST CLI"。如需 Python 範例、請參閱 "REST CLI 傳遞範例"。

Python用戶端程式庫

Python 用戶端程式庫是一個套件、您可以安裝並使用它來存取 ONTAP REST API 搭配 Python 。它可讓您快速開發健全的程式碼、以自動化 ONTAP 部署。

如需 Python 用戶端程式庫的簡介、請參閱 "Python用戶端程式庫總覽"。如需 Python 範例、請參閱 "Python 用戶端程式庫範例"。

部落格內容：移轉至**ONTAP RsREST API**

有幾篇部落格文章可協助您更深入瞭解如何從ONTAPI移轉至ONTAP 靜態API。

ONTAPI至**REST**對應

NetApp透過ONTAP 對應文件、提供從專屬的ONTAPI API移轉至靜態API的支援。

"NetApp.IO/202/12/17/ontapi-rit-mapping"

將自動化技術從**ONTAP ONTAPI**轉型為靜態**API**

有幾項技術可協助您根據ONTAP REST API來改造您的非自動化環境。

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

將私有**CLI**密碼與**ONTAP REST API**搭配使用

為了協助CLI和ONTAP 支援功能的使用者移轉至ONTAP 靜態API、ONTAP 我們提供一個私有REST API端點、可用來存取任何CLI命令。

"https://netapp.io/2020/11/09/private-cli-passthrough-ontap-rest-api"

使用**ONTAPI**使用報告工具從**ONTAPI**進行轉換

NetApp提供一項工具、協助客戶和合作夥伴移轉至ONTAP 靜態API。

"NetApp.IO/2022/03/21/Transit-from ontapizapi-use-ontapi-use-report-Tool"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。